问题 2020S14

设 n 元实二次型

$$f(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i,j=1}^{n}\max\{i,j\}\,x_ix_j.$$

求此二次型的规范标准型。

解： 记 $s=\sum_{i=1}^{n}x_i$。本题的关键是将系数 $\max\{i,j\}$ 改写为与部分和有关的表达式。对任意 $1\le i,j\le n$，有

$$\max\{i,j\}=n-\sum_{k=1}^{n-1}\mathbf{1}_{\{i\le k\}}\mathbf{1}_{\{j\le k\}},$$

其中 $\mathbf{1}_E$ 表示事件 E 的示性函数。事实上，上式求和项为满足 $k\ge\max\{i,j\}$ 的整数 $k\in\{1,\dots,n-1\}$ 的个数，恰好等于 $n-\max\{i,j\}$。

因此，交换有限求和的次序后，

$$\begin{aligned}f(x_1,\dots,x_n)&=n\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)^2-\sum_{k=1}^{n-1}\sum_{i,j=1}^{k}x_ix_j\\&=n\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)^2-\sum_{k=1}^{n-1}\Big(\sum_{i=1}^{k}x_i\Big)^2.\end{aligned}$$

作可逆线性换元

$$y_k=x_1+\cdots+x_k\quad(1\le k\le n),\qquad x_1=y_1,\quad x_k=y_k-y_{k-1}\ (k\ge2).$$

便得到合同对角形式

$$f=ny_n^2-y_1^2-y_2^2-\cdots-y_{n-1}^2.$$

再令 $z_n=\sqrt{n}\,y_n$，$z_k=y_k$ $(1\le k\le n-1)$，可得规范标准型

$$\boxed{f=z_n^2-z_1^2-\cdots-z_{n-1}^2}.$$

因此，该二次型的正惯性指数为 1，负惯性指数为 $n-1$，秩为 n。特别地，相应对称矩阵 $M=(\max\{i,j\})_{n\times n}$ 满足

$$\det M=(-1)^{n-1}n.$$

这是因为 $x\mapsto y$ 的变换矩阵是行列式为 1 的下三角阵。 □

方法提炼： 对“最大值”型矩阵，可用**前缀和换元**。恒等式 $\max\{i,j\}=n-(n-\max\{i,j\})$ 把原二次型化为一个正平方项与 $n-1$ 个负平方项之和，无须计算特征值。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

问题 2020S15

设 M 为 n 阶实方阵。若对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，均有 $x^{\mathsf{T}} M x \geq 0$，则称 M 为**亚半正定阵**。

(1) 证明下列条件等价：M 为亚半正定阵；$M + M^{\mathsf{T}}$ 为半正定阵；存在半正定实对称阵 H 及实反对称阵 S，使得 $M = H + S$。

(2) 设 A, B 为亚半正定阵，$c \geq 0$。证明：

(2.1) $A + B$、cA、A^{T} 和伴随阵 A^* 都是亚半正定阵；

(2.2) 对任意实方阵 C，$C^{\mathsf{T}} A C$ 也是亚半正定阵；

(2.3) 若 C 为亚正定阵，则 $A + C$ 也是亚正定阵；

(2.4) A 的所有特征值的实部均非负，且 $\det A \geq 0$；

(2.5) 举例说明：非异亚半正定阵不一定是亚正定阵。

解： **(1)** 对任意实列向量 x，标量 $x^{\mathsf{T}} M x$ 等于其转置，故

$$x^{\mathsf{T}} M x = x^{\mathsf{T}} M^{\mathsf{T}} x = \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} (M + M^{\mathsf{T}}) x.$$

于是 M 亚半正定当且仅当对称阵 $M + M^{\mathsf{T}}$ 半正定。另一方面，任意实方阵都有唯一分解

$$M = \underbrace{\frac{M + M^{\mathsf{T}}}{2}}_{H} + \underbrace{\frac{M - M^{\mathsf{T}}}{2}}_{S}, \qquad H^{\mathsf{T}} = H, \quad S^{\mathsf{T}} = -S.$$

由于 $x^{\mathsf{T}} S x = 0$，故 M 亚半正定当且仅当 H 半正定，三个条件因而等价。

(2.1) 前三类矩阵。对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，由已知条件直接得到

$$\begin{aligned} x^{\mathsf{T}} (A + B) x &= x^{\mathsf{T}} A x + x^{\mathsf{T}} B x \geq 0, \\ x^{\mathsf{T}} (cA) x &= c\, x^{\mathsf{T}} A x \geq 0, \\ x^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}} x &= x^{\mathsf{T}} A x \geq 0. \end{aligned}$$

因此三者均亚半正定。关于伴随阵 A^* 的断言稍后由谱性质及摄动法证明。

(2.2) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，有

$$x^{\mathsf{T}} (C^{\mathsf{T}} A C) x = (Cx)^{\mathsf{T}} A (Cx) \geq 0.$$

故 $C^{\mathsf{T}} A C$ 亚半正定；这里不要求 C 可逆。

(2.3) 由亚正定阵的定义，对任何 $x \neq 0$，有

$$x^{\mathsf{T}} (A + C) x = x^{\mathsf{T}} A x + x^{\mathsf{T}} C x \geq x^{\mathsf{T}} C x > 0.$$

因此 $A + C$ 亚正定。

(2.4) 设 $Av = \lambda v$，其中 $0 \neq v \in \mathbb{C}^n$。由 (1) 知 $H = (A + A^{\mathsf{T}})/2$ 半正定，因此

$$2 \operatorname{Re} \lambda \, \|v\|_2^2 = v^* (A + A^{\mathsf{T}}) v = 2 v^* H v \geq 0.$$

此处 v^* 表示共轭转置。因此 $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$。由于 A 是实矩阵，非实特征值成共轭对出现，每一对的乘积为 $|\lambda|^2 \geq 0$；其余实特征值均非负。于是所有特征值之积满足

$$\boxed{\det A \geq 0}.$$

此外，若 A 亚正定，则上面的不等号严格成立，从而每个特征值的实部都严格为正，特别有 $\det A > 0$。

(2.1) 伴随阵。此处按原书记号，$A^* = \mathrm{adj}(A)$ 表示**经典伴随矩阵**，并非共轭转置。取任意 $\varepsilon > 0$，令

$$A_\varepsilon = A + \varepsilon I_n.$$

由 (2.3)，A_ε 亚正定，因而由刚证得的谱性质，$\det A_\varepsilon > 0$ 且 A_ε 可逆。对任意 $x \neq 0$，令 $y = A_\varepsilon^{-1}x \neq 0$，则

$$x^{\mathsf{T}} A_\varepsilon^{-1} x = (A_\varepsilon y)^{\mathsf{T}} y = y^{\mathsf{T}} A_\varepsilon y > 0.$$

故 A_ε^{-1} 亚正定，进而

$$x^{\mathsf{T}} \mathrm{adj}(A_\varepsilon) x = \det(A_\varepsilon)\, x^{\mathsf{T}} A_\varepsilon^{-1} x \geq 0.$$

伴随阵各元素是矩阵元素的多项式，所以 $\mathrm{adj}(A_\varepsilon) \to \mathrm{adj}(A)$。令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到

$$x^{\mathsf{T}} A^* x \geq 0 \qquad (x \in \mathbb{R}^n),$$

即 A^* 也是亚半正定阵。

(2.5) 取二阶实反对称阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

此时 $\det A = 1$，故 A 非异；但对任意 $x \in \mathbb{R}^2$，恒有 $x^{\mathsf{T}} A x = 0$。因此 A 亚半正定，却不是亚正定阵。 □

方法提炼： 所有结论统一于**对称部分** $H = (A + A^{\mathsf{T}})/2$；谱的实部由 $v^* H v$ 控制。非异情形的伴随阵用 $\mathrm{adj}(A) = \det(A) A^{-1}$ 处理，奇异情形再借 $A + \varepsilon I_n$ 的摄动取极限。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

问题 2020S16

设 $a>0$。证明下列 n 阶实对称矩阵正定：

$$A=\begin{pmatrix} a & \dfrac{a^2}{2} & \cdots & \dfrac{a^n}{n} \\ \dfrac{a^2}{2} & \dfrac{a^3}{3} & \cdots & \dfrac{a^{n+1}}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{a^n}{n} & \dfrac{a^{n+1}}{n+1} & \cdots & \dfrac{a^{2n-1}}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

解： 观察到 A 的第 (i,j) 个元素为

$$a_{ij}=\frac{a^{i+j-1}}{i+j-1}=\int_0^a t^{i+j-2}\,\mathrm{d}t \qquad (1\le i,j\le n).$$

任取非零实列向量 $x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathsf T}$，令

$$p(t)=x_1+x_2t+\cdots+x_nt^{n-1}.$$

那么，利用有限求和与积分的交换，

$$\begin{aligned} x^{\mathsf T}Ax&=\sum_{i,j=1}^n x_ia_{ij}x_j=\sum_{i,j=1}^n x_ix_j\int_0^a t^{i+j-2}\,\mathrm{d}t \\ &=\int_0^a\left(\sum_{i=1}^n x_it^{i-1}\right)^2\mathrm{d}t=\int_0^a p(t)^2\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

由于 $x\neq 0$，p 是非零多项式。非零多项式不可能在整个区间 $[0,a]$ 上恒为零；又 $p(t)^2$ 连续且非负，因此

$$\int_0^a p(t)^2\,\mathrm{d}t>0.$$

故对任意 $x\neq 0$ 都有 $x^{\mathsf T}Ax>0$，即 A 是正定实对称阵。 □

方法提炼： A 实际上是 $L^2[0,a]$ 中线性无关函数组 $1,t,\dots,t^{n-1}$ 的 **Gram 矩阵**。对矩阵元素形如 $\int\phi_i(t)\phi_j(t)\,\mathrm{d}t$ 的题目，优先把二次型写成一个平方积分；正定性便转化为函数组的线性无关性。

补充。 令 $H_n=(1/(i+j-1))_{n\times n}$，$D=\operatorname{diag}(a^{1/2},a^{3/2},\dots,a^{n-1/2})$，则

$$A=DH_nD,\qquad \det A=a^{n^2}\det H_n>0.$$

这说明本题是 Hilbert 矩阵正定性的一个带尺度参数的版本。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 95 页。

问题 2020S17

设 V 为区间 $[-1,1]$ 上次数不超过 3 的实系数多项式构成的线性空间，内积定义为 $\langle f,h\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)h(x)\,\mathrm{d}x$。求

$$\min_{f\in V}\int_{-1}^{1}\big(\sin(\pi x)-f(x)\big)^2\,\mathrm{d}x.$$

解： 令 $g(x)=\sin(\pi x)$。所求即 g 到有限维内积子空间 V 的**最佳平方逼近**。由于 g 是奇函数，且奇函数与偶函数在对称区间上的内积为零，故只需考虑 V 的奇多项式部分 $L(x,x^3)$。

该二维空间的一组标准正交基是归一化的 Legendre 多项式

$$w_1(x)=\sqrt{\frac{3}{2}}\,x,\qquad w_3(x)=\sqrt{\frac{7}{8}}\,(5x^3-3x).$$

由分部积分可得

$$\int_{-1}^{1} x\sin(\pi x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi},\qquad \int_{-1}^{1} x^3\sin(\pi x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}-\frac{12}{\pi^3}.$$

因此，g 在这两个正交方向上的投影系数分别为

$$\begin{aligned}\langle g,w_1\rangle &= \sqrt{\frac{3}{2}}\cdot\frac{2}{\pi}=\frac{\sqrt{6}}{\pi},\\ \langle g,w_3\rangle &= \sqrt{\frac{7}{8}}\left[5\left(\frac{2}{\pi}-\frac{12}{\pi^3}\right)-\frac{6}{\pi}\right]=\frac{\sqrt{14}(\pi^2-15)}{\pi^3}.\end{aligned}$$

由正交投影定理，唯一的最佳逼近多项式为

$$\begin{aligned}f_*(x)&=\langle g,w_1\rangle w_1(x)+\langle g,w_3\rangle w_3(x)\\ &=\frac{15(21-\pi^2)}{2\pi^3}x+\frac{35(\pi^2-15)}{2\pi^3}x^3.\end{aligned}$$

同时，$\|g\|^2=\int_{-1}^{1}\sin^2(\pi x)\,\mathrm{d}x=1$。利用勾股恒等式，得到

$$\begin{aligned}\min_{f\in V}\|g-f\|^2&=\|g\|^2-|\langle g,w_1\rangle|^2-|\langle g,w_3\rangle|^2\\ &=\boxed{\,1-\frac{6}{\pi^2}-\frac{14(\pi^2-15)^2}{\pi^6}\,}\\ &\approx 0.00878023323873.\end{aligned}$$

等号当且仅当 $f=f_*$ 时成立，故上式就是所求最小值。 □

方法提炼： 本题的核心是**正交投影与奇偶性**。先把四维多项式空间缩减为二维奇多项式空间，再用正交 Legendre 基计算两个内积；这样避免了对四个待定系数建立正规方程。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 95 页。

问题 2020S18

设 Q 为 n 阶实正交矩阵，且 1 不是 Q 的特征值。设

$$P = I_n - 2uu^{\mathsf{T}}, \qquad u \in \mathbb{R}^n, \quad u^{\mathsf{T}}u = 1.$$

证明：1 是 PQ 的特征值。

解： 因 1 不是 Q 的特征值，$I_n - Q$ 可逆。构造非零列向量

$$v = (I_n - Q)^{-1}u.$$

于是

$$(I_n - Q)v = u, \qquad Qv = v - u.$$

利用 Q 的正交性，得到 $\|Qv\|_2 = \|v\|_2$，故

$$\|v - u\|_2^2 = \|v\|_2^2.$$

展开左端，结合 $u^{\mathsf{T}}u = 1$，有

$$\|v\|_2^2 - 2u^{\mathsf{T}}v + 1 = \|v\|_2^2, \qquad \text{从而} \quad u^{\mathsf{T}}v = \frac{1}{2}.$$

因此

$$u^{\mathsf{T}}Qv = u^{\mathsf{T}}(v - u) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

最后直接计算：

$$\begin{aligned} PQv &= (I_n - 2uu^{\mathsf{T}})Qv \\ &= Qv - 2u(u^{\mathsf{T}}Qv) \\ &= (v - u) - 2u\left(-\frac{1}{2}\right) = v. \end{aligned}$$

由于 $u \neq 0$ 且 $I_n - Q$ 可逆，故 $v = (I_n - Q)^{-1}u \neq 0$。这样便构造出了 PQ 的属于特征值 1 的非零特征向量，结论得证。 □

方法提炼： 反射矩阵 $P = I_n - 2uu^{\mathsf{T}}$ 只沿 u 的方向改变向量。由 $I_n - Q$ 可逆，主动寻找满足 $(I_n - Q)v = u$ 的向量，再利用 $\|Qv\| = \|v\|$，即可得到 $PQv = v$；这比直接展开 $\det(I_n - PQ)$ 更直观。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 95 页。

问题　2021A01

求下列 n 阶行列式的值：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ a & 1 & a & \cdots & a^{n-2} \\ a^2 & a & 1 & \cdots & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a^{n-1} & a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

解： 设 $A=(a^{|i-j|})_{1\le i,j\le n}$。对行列式依次施行初等行变换

$$R_i \longleftarrow R_i - aR_{i-1}, \qquad i=n,n-1,\dots,2.$$

这里必须**从下往上**操作，以保证每一步用到的 R_{i-1} 仍是原来的行。记变换后的第 (i,j) 个元素为 b_{ij}。当 $i\ge 2$ 时，

$$b_{ij}=a^{|i-j|}-a\,a^{|i-1-j|}=\begin{cases} 0, & j<i, \\ 1-a^2, & j=i, \\ (1-a^2)a^{j-i}, & j>i. \end{cases}$$

第一行不变。因此，所得矩阵为上三角阵，主对角元依次为

$$1,\quad 1-a^2,\quad \dots,\quad 1-a^2.$$

第三类初等行变换不改变行列式的值，故

$$\boxed{D_n=(1-a^2)^{n-1}}.$$

当 $n=1$ 时公式也成立；当 $a=\pm 1$ 且 $n\ge 2$ 时，行列式确为零。 □

方法提炼： 本题属于**等比型对称 Toeplitz 行列式**。沿相邻两行作 R_i-aR_{i-1}，并注意自下而上的操作次序，可一次消去主对角线以下全部元素。对于实数 a 且 $n\ge 2$，还可由各阶顺序主子式立即判断：该矩阵正定当且仅当 $|a|<1$。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 107 页。

问题 2021A02

设 $n \geq 2$，求行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & (x_2 + \cdots + x_n)^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & (x_1 + x_3 + \cdots + x_n)^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & (x_1 + \cdots + x_{n-1})^n \end{vmatrix}.$$

解： 记

$$s = x_1 + \cdots + x_n, \qquad \Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

原行列式第 i 行末项为 $(s - x_i)^n$。由二项式定理，

$$(s - x_i)^n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} s^{n-k} x_i^k.$$

由于原行列式的前 $n-1$ 列依次是 $1, x_i, \ldots, x_i^{n-2}$，可用这些列消去最后一列中所有 x_i^k（$0 \leq k \leq n-2$）的项，而行列式不变。故

$$D = (-1)^{n-1} n s\, \Delta + (-1)^n E,$$

其中

$$E = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{pmatrix}.$$

为了计算 E，考虑首一多项式

$$p(t) = \prod_{j=1}^{n} (t - x_j) = t^n - s t^{n-1} + q(t), \qquad \deg q \leq n-2.$$

将 $t = x_i$ 代入 $p(t) = 0$，便有

$$x_i^n = s x_i^{n-1} - q(x_i) \qquad (1 \leq i \leq n).$$

因此 E 的最后一列可替换成 $s x_i^{n-1}$，因为 $q(x_i)$ 对应的列是前 $n-1$ 列的线性组合。根据 Vandermonde 行列式公式，

$$E = s \det(x_i^{j-1})_{1 \leq i,j \leq n} = s\Delta.$$

代回原式，得到

$$\begin{aligned} D &= (-1)^{n-1} n s \Delta + (-1)^n s \Delta \\ &= (-1)^{n-1} (n-1) s \Delta. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{D = (-1)^{n-1}(n-1) \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)}.$$

上述推导完全是多项式恒等式，因此即使若干 x_i 相同，结论仍然成立。 □

方法提炼： 对于 **Vandermonde 型行列式**，先利用已有的 $1, x, \ldots, x^{n-2}$ 列把高次多项式削减成两项。剩余的 x^n 列利用根多项式 $\prod(t - x_i)$ 降为 $s x^{n-1}$，可避免繁琐的行列式展开。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 107 页。